

Отзыв
на дипломную работу
«Разработка нейронной сети для предсказания свойств лекарственно-подобных молекул»
студента 4 курса факультета прикладной математики и информатики
Благодарного Артёма Андреевича

Прогнозирование ADMET-свойств химических соединений является одной из ключевых задач современной хемоинформатики и компьютерного поиска лекарственных средств. На ранних этапах разработки лекарств важно оценивать не только потенциальную биологическую активность молекул, но и лекарственно-подобные свойства. Экспериментальное определение таких характеристик требует значительных временных и финансовых затрат, поэтому применение методов машинного обучения и нейронных сетей для предварительного отбора перспективных соединений является актуальным и практически значимым направлением исследований.

Дипломная работа Благодарного А.А. посвящена исследованию и сравнению различных нейросетевых архитектур для прогнозирования ADMET-свойств лекарственно-подобных молекул. Дипломная работа имеет логичную структуру и включает введение, семь глав, заключение и список использованных источников. Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет работы, а также раскрыта практическая значимость полученных результатов.

В первой главе рассмотрены теоретические основы прогнозирования ADMET-свойств. Последовательно описываются основные группы характеристик: всасывание, распределение, метаболизм, выведение и токсичность.

Во второй главе описаны наборы данных и процедура подготовки молекулярных представлений. Подробно описывается процесс подготовки данных, построение молекулярных графов с использованием библиотеки RDKit, а также формирование признаков атомов и химических связей.

В третьей главе представлены архитектуры нейронных сетей, реализованные в рамках дипломной работы. Рассмотрены пять моделей: MorganMLP на основе молекулярных отпечатков, SmilesCNN для обработки SMILES-последовательностей, графовая модель GINE, последовательностная модель Mamba и Transformer-модель.

В четвёртой главе описаны подходы к предобучению моделей. Для GINE использовались маскирование атомных признаков и реконструкция Morgan fingerprint, для Mamba — контрастное обучение на SMILES-строках, для Transformer — маскирование атомных признаков с предсказанием физико-химических свойств.

Пятая глава посвящена процедуре дообучения моделей и оценке качества. В работе описываются функции потерь для задач классификации и регрессии,

используемые метрики качества.

В шестой главе приведён анализ экспериментальных результатов по основным группам ADMET-задач. Наиболее устойчивые результаты среди реализованных моделей продемонстрировала нейронная сеть GINE, занявшая первое место на 16 задачах.

В седьмой главе выполнено сравнение GINE с публичными результатами ADMET Benchmark. Благодарный А.А анализирует как сильные, так и слабые стороны полученной модели. GINE в большинстве случаев уступает лучшим опубликованным специализированным решениям, однако на отдельных задачах демонстрирует конкурентоспособные или более высокие результаты.

В заключении сформулированы основные результаты дипломной работы. Сделан вывод о том, что графовое представление молекул является наиболее универсальным среди рассмотренных подходов, однако для отдельных ADMET-свойств целесообразно использовать и модели на основе молекулярных отпечатков.

К достоинствам дипломной работы следует отнести актуальность выбранной темы, широкий набор рассмотренных архитектур, использование стандартизованных ADMET-бенчмарков, реализацию предобучения для нескольких типов моделей, а также подробный анализ результатов. Работа имеет практическую значимость, поскольку полученные результаты могут быть использованы при предварительном отборе лекарственноподобных молекул.

Дипломная работа Благодарного А.А. оформлена аккуратно, содержит необходимые рисунки, математические формулировки и список использованных источников. Материал изложен последовательно и достаточно подробно. Полученные результаты аргументированы и подтверждены экспериментальным сравнением моделей. Итоги проверки системы «Антиплагиат» (80,8% - оригинальность, 19,2% - заимствования) подтверждают оригинальность дипломной работы.

С поставленной задачей Благодарный А.А. справился в полном объёме. Дипломная работа имеет завершённый характер и свидетельствует о способности автора самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу, реализовывать современные нейросетевые архитектуры и анализировать результаты вычислительных экспериментов.

Считаю, что дипломная работа заслуживает оценки 9 «девять», а Благодарному А.А. может быть присвоена квалификация "Математик-системный программист".

Научный руководитель:

профессор, доктор физ.-мат. наук

Тузиков А.В.